Instituto Tecnológico de Mazatlán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRÁCTICA 2

Conexión remota de una aplicación C# a una base de datos MySQL

Resultados

INTEGRANTES

Sánchez Moreno César Adrián
Piña Ríos Fernando Emmanuel

Mazatlán, Sinaloa · 16 de octubre de 2026

Resumen

Este documento reúne los resultados de la práctica de conexión remota entre una aplicación C# en Windows y una base de datos MySQL 8.4 alojada en una laptop con Ubuntu. Incluye la verificación de la red, los errores que aparecieron durante la configuración con su solución, y el estado final del programa. El procedimiento completo y el código se describen en el informe de la práctica.

1. Verificación de la red

Desde PowerShell en la laptop Windows se probó el acceso al puerto de MySQL del servidor:

```
Test-NetConnection 192.168.1.82 -Port 3306

TcpTestSucceeded : True
```

La prueba confirmó que el firewall y la configuración de escucha de MySQL eran correctos. Cualquier error posterior ya correspondía a la capa de autenticación o a la configuración del programa.

2. Incidencias encontradas y soluciones

Durante la práctica aparecieron varios errores. La siguiente tabla resume cada uno, su causa y la solución aplicada:

Error observado	Causa	Solución
Unable to connect to any of the specified MySQL hosts	El cuadro del servidor seguía con el valor *localhost*.	Escribir la IP de la laptop Ubuntu en el cuadro *Servidor (IP)*.
ERROR 1524: Plugin 'mysql_native_password' is not loaded	MySQL 8.4 trae desactivado el plugin de autenticación clásico.	Agregar *mysql_native_password=ON* en *mysqld.cnf* y reiniciar el servicio.
No se pudo realizar una llamada a SSPI	El conector antiguo no completó la negociación SSL con MySQL 8.4.	Agregar *SslMode=None* a la cadena de conexión.
Authentication method 'caching_sha2_password' not supported by any of the available plugins	El servidor anuncia ese método como predeterminado y el conector no lo reconoce, aunque la cuenta use otro.	Fijar *authentication_policy=mysql_native_password*, reiniciar MySQL y cambiar el método de la cuenta con *ALTER USER*.

3. Funcionamiento final

Con la configuración final del servidor y la cadena de conexión con *SslMode=None*, el programa de la agenda se conecta a la base de datos *agenda* alojada en la laptop con Ubuntu. Desde la laptop Windows se pueden consultar, agregar, editar y borrar registros, incluida la fotografía de cada alumno, y los cambios se ven también desde phpMyAdmin.

Para cambiar de red solo se consulta la nueva IP del servidor con *hostname -I* en Ubuntu, se escribe en el cuadro *Servidor (IP)* y se pulsa **Conectar**. No se necesita recompilar.

Prueba	Resultado
Acceso al puerto 3306 desde Windows	Correcto
Conexión del programa a la base de datos *agenda*	Correcto
Consulta, alta, edición y baja de registros	Correcto
Cambio de IP sin recompilar	Correcto